



Aula 1: Bases Moleculares da Constituição Celular

1. O que são polímeros?

Polímeros são moléculas de alto peso molecular formadas por unidades básicas que se repetem, denominadas monômeros.

2. Qual a diferença entre homopolímeros e heteropolímeros?

Homopolímeros são polímeros que apresentam monômeros idênticos entre si, diferentemente de heteropolímeros, os quais não seguem um padrão de repetição de suas unidades básicas.

3. Considerando a estrutura molecular da água, sabe-se que ela é assimétrica e forma um dipolo permanente, o que torna a água um excelente solvente. Por que isso acontece?

A forma assimétrica da molécula de água cria momentos polares que resulta em um campo elétrico não nulo, formando um dipolo, o que deixa a molécula extremamente polar. Dessa forma, a água consegue dissolver uma grande quantidade de compostos, principalmente os mais polares.

4. Defina os seguintes termos: grupamentos apolares, grupamentos polares e moléculas anfipáticas.

Diferentemente dos grupamentos apolares, os grupamentos polares são aqueles que apresentam um momento polar não nulo, resultando em polos eletrostáticos, formando um dipolo permanente, o que aumenta sua solubilidade com outros compostos polares. Por sua vez, as moléculas anfipáticas, ou anfífilas, são aquelas que apresentam os dois grupamentos em sua estrutura, resultando em um composto capaz de interagir com substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas.

5. Qual o tipo de ligação que une os aminoácidos que formam as proteínas?

As moléculas que unem os aminoácidos na estrutura das proteínas são denominadas ligações peptídicas, formadas pela ligação de um grupamento amina e um grupamento ácido, através de síntese por desidratação.

6. O que diferencia proteínas simples de proteínas conjugadas?

As proteínas simples são aquelas formadas somente por uma ou mais cadeias de aminoácidos. O que difere das proteínas conjugadas, formadas pela união de uma ou mais cadeias peptídicas com outras espécies químicas, a exemplo de lipídios, sacarídeos, ácidos nucleicos e etc.

7. Quanto à estrutura das proteínas, diferencie estrutura primária, secundária, terciária e quaternária.

A estrutura primária de uma proteína é formada pela sequência de aminoácidos no peptídeo. Já a estrutura secundária se dá pelo enrolamento da estrutura primária, normalmente na forma de um saca-rolha, denominada alfa-hélice. A terciária, por sua vez, se forma a partir de um novo enrolamento na estrutura secundária. Com a formação da estrutura terciária, as proteínas formadas por mais de uma cadeia peptídica apresentam a junção desses peptídeos, formando a estrutura quaternária, denominado polipeptídeo.



8. O que são chaperonas? Qual a função delas e a sua importância para a estrutura das proteínas?

As chaperonas são proteínas responsáveis por regular a formação tridimensional das proteínas e por transportá-las ao local de processamento. Sua importância está em evitar que as proteínas adotem uma estrutura incorreta e atinjam sua forma funcional.

9. O que são enzimas e qual a sua função?

Enzimas são proteínas especializadas no aumento da velocidade de reações químicas, atuando como catalisadores biológicos.

10. O que são cofatores e qual sua participação na atividade enzimática?

Cofatores são espécies químicas responsáveis por ativar ou auxiliar as enzimas em suas atividades, tanto ligando-se às enzimas, quanto atuando como catalisadores auxiliares.

11. Quais os fatores que afetam a atividade enzimática? Explique como a atividade enzimática é afetada por eles.

A atividade enzimática é diretamente influenciada por variações pelo pH, pela temperatura, pela concentração do substrato e pela presença de inibidores. A temperatura e o pH do meio alteram a estrutura tridimensional da enzima, o que influencia diretamente sua atividade. Além disso, a variação da concentração do substrato e de inibidores implica em uma variação na velocidade de reação.

12. Quais os tipos de inibição enzimática e o que os caracteriza?

Há dois tipos de inibição enzimática: a inibição competitiva e a não-competitiva. A primeira se dá pela ocupação do sítio ativo da enzima por um inibidor, impedindo a ligação do substrato. Por sua vez, a segunda pode ocorrer tanto pela ligação de um metal à enzima, alterando sua estrutura, quanto pela adição de uma espécie química que absorve íons necessários à atividade enzimática.

13. Qual a estrutura básica das moléculas de DNA e RNA?

O DNA e o RNA são polímeros cujos seus monômeros são denominados de nucleotídeos. Essas unidades são formadas por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada.

14. Defina o que são íntrons, éxons, e explique de forma breve em que consiste o processo de *splicing*.

A fita de DNA é formada por sequências codificadas utilizáveis e não-utilizáveis à expressão gênica do organismo. As sequências úteis são denominadas éxons; as inúteis, íntrons. O processo de *splicing* se trata da remoção dos íntrons da fita anterior ao RNA mensageiro.

15. Diferencia mRNA, tRNA e rRNA.

O mRNA, ou RNA mensageiro, é a fita que carrega a sequência de códons codificadores da proteína desejada. É produzido no núcleo da célula e é levado ao ribossomo. Já o tRNA, RNA transportador, é responsável por carregar os aminoácidos correspondentes à sequência de códons do mRNA. O rRNA, RNA ribossômico, se trata da constituição dos ribossomos, organelas responsáveis pela síntese proteica.



16. O que diferencia lipídeos estruturais dos lipídeos de reserva? Cite exemplos dessas duas classes de lipídeos.

Os lipídeos de reserva, responsáveis por armazenar energia química, diferem dos lipídeos de estrutura, responsáveis por compor a membrana plasmática, principalmente, por suas composições e suas localizações. Grande parte dos lipídeos estruturais se encontram na membrana plasmática, como os fosfolipídeos e os colesteróis, os quais influenciam a fluidez da célula. Já os de reserva se concentram no tecido de reserva dedicado aos ácidos graxos, tal como os triglicerídeos, denominado tecido adiposo.

17. O que são polissacarídeos?

Polissacarídeos são polímeros que fazem parte do grupo de glicídios e são formados por monômeros denominados monossacarídeos. Tais moléculas têm como função principal a de reserva energética, como o glicogênio e o amido. Além disso, podem desempenhar a função estrutural, como as pentoses dos ácidos nucleicos e a celulose da parede celular dos vegetais.